

Kerr 背景 $s=0$ Teukolsky 标量场散射：解析推导、谱方法与数值验证

0. 摘要

本文档给出当前 Schwarzschild Green-function 谱方法向 Kerr 背景的 $s=0$ 标量 Teukolsky 方程推广时需要的解析结构。目标不是只写出一条径向方程，而是把解析推导、边界归一化、谱离散、散射振幅提取、外部 benchmark 和非线性 Green-function 诊断统一成一套可复现实验流程。本文已经对应当前分支中的实际代码和结果文件，而不再只是算法建议。

1. Kerr 几何、tortoise 坐标和视界角速度。
2. 复标量场 Klein-Gordon 方程的分离变量。
3. scalar spheroidal angular equation 与角向本征值 A_{lm} 。
4. $s=0$ 径向 Teukolsky 方程和径向分离常数 λ 。
5. in/up/down/out 四个齐次解、Wronskian 与散射振幅。
6. 能流归一化、superradiance 条件和 Schwarzschild 极限。
7. 弱非线性 $|\Phi|^2 \Phi$ 源项在 Kerr spheroidal basis 下的角向投影。
8. 端点直接配点的两域 Chebyshev 谱方法。
9. GeneralizedSasakiNakamura.jl benchmark、频率扫描和三次角向投影结果。
10. 非线性径向 Green-function 诊断及当前尚未定标的物理部分。

本文采用 $G=c=M=1$ 时可令 $M=1$ ，但公式中保留 M ，便于和 Schwarzschild 代码对照。

1. Kerr 几何与坐标

Boyer-Lindquist 坐标下 Kerr 度规为

$$ds^2 = -(1 - 2Mr/\Sigma) dt^2 - 4Mar \sin^2(\theta)/\Sigma dt d\phi + \Sigma/\Delta dr^2 + \Sigma d\theta^2 + A \sin^2(\theta)/\Sigma d\phi^2$$

其中

$$\begin{aligned} \Sigma &= r^2 + a^2 \cos^2(\theta) \\ \Delta &= r^2 - 2Mr + a^2 = (r-r_+)(r-r_-) \\ A &= (r^2+a^2)^2 - a^2 \Delta \sin^2(\theta) \end{aligned}$$

内外视界为

$$r_+ = M + \sqrt{M^2 - a^2}$$

$$r_- = M - \sqrt{M^2 - a^2}$$

视界角速度为

$$\Omega_H = a/(r_+^2 + a^2) = a/(2 M r_+)$$

Kerr tortoise 坐标取

$$dr^*/dr = (r^2 + a^2)/\Delta$$

积分得到

$$r^* = r + 2 M r_+/(r_+ - r_-) \log(r - r_+) - 2 M r_-/(r_+ - r_-) \log(r - r_-)$$

加性常数无物理意义。Schwarzschild 极限 $a \rightarrow 0$ 给出

$$r^* = r + 2 M \log(r/2M - 1)$$

后续相位因子都用 $\exp(\pm i \omega r^*)$ 或 $\exp(\pm i (\omega - m \Omega_H) r^*)$ 表示。

2. 标量场方程与分离变量

线性复无质量标量场满足

$$\square \Phi = 0$$

若保留弱非线性自相互作用，则模型为

$$\square \Phi + \epsilon |\Phi|^2 \Phi = 0$$

$$\Phi = \Phi^{(0)} + \epsilon \Phi^{(1)} + O(\epsilon^2)$$

这里 ϵ 是非线性耦合的小参数。为了避免和 Teukolsky 径向分离常数混淆，项目代码中非线性耦合仍称为 $C1$ 或 ϵ_{nonl} ，而径向分离常数称为 λ 。

Kerr 背景只有轴对称而非球对称，因此分离变量采用

$$\Phi^{(0)}(t, r, \theta, \phi) = R_{lm}(r) S_{lm}(\theta; a \omega) \exp(i m \phi - i \omega t)$$

其中 m 是方位角量子数， $1 \geq |m|$ 。把该 ansatz 代入

Klein-Gordon 方程后，可分成角向 spheroidal 方程和径向 Teukolsky 方程。

3. s=0 spheroidal angular equation

本文采用的 scalar spheroidal equation 为

$$\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{d}{d\theta} \left[\sin(\theta) \frac{dS}{d\theta} \right] + \left[a^2 \omega^2 \cos^2(\theta) - \frac{m^2}{\sin^2(\theta)} + A_{lm}(a \omega) \right] S = 0$$

当 $c = a \omega \rightarrow 0$ 时,

$$S_{lm}(\theta; c) \rightarrow Y_{lm}(\theta, \phi) / \exp(i m \phi) \\ A_{lm}(c) \rightarrow l(l+1)$$

一种稳定的计算方式是把 S_{lm} 展开在球谐基底上:

$$S_{lm}(\theta; c) = \sum_L b_L Y_{Lm}(\theta, \phi) / \exp(i m \phi)$$

利用

$$\cos(\theta) Y_{Lm} = \alpha_{L+1,m} Y_{L+1,m} + \alpha_{L-1,m} Y_{L-1,m}$$

其中

$$\alpha_{L,m} = \sqrt{(L^2 - m^2) / [(2L-1)(2L+1)]}$$

可得 $\cos^2(\theta)$ 只耦合 L 到 L 、 $L+2$ 、 $L-2$ 。角向本征值问题化为

$$[\text{diag}(L(L+1)) - c^2 \langle L m | \cos^2(\theta) | L' m \rangle] b = A_{lm} b$$

这给出代码里的 fallback 计算。生产环境中建议把该计算抽象为

`lambda_provider`, 可以调用:

1. 本地矩阵方法: 适合 $s=0$ 、低中等 c 的快速 fallback。
2. WSL/Python helper:
/home/ljq/code/PINN/SolvingTeukolskyEq_autoencoder/utils/compute_lambda_usage.py
3. GSN/SpinWeightedSpheroidalHarmonics.jl:
高频和 $s=-2$ benchmark。
4. Mathematica BHPT:
低频 MST benchmark。

4. s=0 径向 Teukolsky 方程

定义

$$K(r) = (r^2 + a^2) \omega - a m$$

$s=0$ Teukolsky 径向方程为

$$d/dr [\Delta dR/dr] + [K^2/\Delta - \lambda] R = 0$$

本文采用的径向分离常数为

$$\lambda = A_{lm}(a \omega) + a^2 \omega^2 - 2 a m \omega$$

注意：不同软件包对 angular eigenvalue 和 radial separation constant 的命名并不完全一致。有些包返回 A_{lm} ，有些包返回上式中的 λ 。因此代码必须显式记录 provider convention。

一阶系统形式：

$$\begin{aligned} y_1 &= R \\ y_2 &= dR/dr \\ d y_1/dr &= y_2 \\ d y_2/dr &= -[\Delta' y_2 + (K^2/\Delta - \lambda) y_1]/\Delta \end{aligned}$$

这正是 `radial_rhs_s0` 的数学含义。

5. 视界与无穷远边界行为

5.1 视界附近

在 $r \rightarrow r_+$ 时

$$\begin{aligned} r^* &\sim \alpha_+ \log(r-r_+) \\ \alpha_+ &= (r_+^2 + a^2)/(r_+ - r_-) \end{aligned}$$

协转视界频率为

$$p = \omega - m \Omega_H$$

in 解在未来视界正则，对应

$$R_{\text{in}} \sim B_{\text{trans}} \Delta^0 \exp(-i p r^*) \quad (s=0)$$

若取单位视界透射振幅：

$$\begin{aligned} B_{\text{trans}} &= 1 \\ R_{\text{in}} &\sim \exp(-i p r^*) \sim (r-r_+)^{(-i \alpha_+ p)} \end{aligned}$$

out 解则为

$$R_{\text{out}} \sim \exp(+i p r^*)$$

5.2 无穷远附近

$r \rightarrow \text{infinity}$ 时 $\Delta \sim r^2$, 径向方程的两个独立行为为

$$R \sim Z_{\text{in}} \exp(-i \omega r^*)/r + Z_{\text{out}} \exp(+i \omega r^*)/r$$

因此 in 解的无穷远展开写作

$$R_{\text{in}} \sim B_{\text{inc}} \exp(-i \omega r^*)/r + B_{\text{ref}} \exp(+i \omega r^*)/r$$

up 解满足无穷远纯出射:

$$R_{\text{up}} \sim C_{\text{trans}} \exp(+i \omega r^*)/r$$

在视界附近它是入射/出射的线性组合。

项目变量建议:

```
B_trans = transmission_amplitude
B_inc    = incidence_amplitude
B_ref    = reflection_amplitude
```

GSN 的 UNIT_TEUKOLSKY_TRANS 约定正是 $B_{\text{trans}} = 1$ 。

6. Wronskian、散射系数与能流

$s=0$ 径向方程可写成 Sturm-Liouville 型:

$$(\Delta R')' + V(r) R = 0$$

因此两个齐次解 R_1, R_2 的径向 Wronskian

$$W_r[R_1, R_2] = \Delta (R_1 R_2' - R_2 R_1')$$

为常数。对实频率、实势, R_{up} 可与共轭解相关联。用 Wronskian 在两端求值, 可得到能流守恒。

对 scalar 场, 径向能流与相位群速度成正比。注意 Kerr 视界端

$$\Delta \frac{d_r}{dr} \exp(-i p r^*) \rightarrow -i p (r_+^2 + a^2) \exp(-i p r^*)$$

因此视界通量带有 $r_+^2 + a^2 = 2 M r_+$ 因子。若 $B_{\text{trans}}=1$, 则形式上

$$\begin{aligned} F_H &\sim p (r_+^2 + a^2) |B_{\text{trans}}|^2 \\ F_{\text{infty}, \text{in}} &\sim \omega |B_{\text{inc}}|^2 \\ F_{\text{infty}, \text{out}} &\sim \omega |B_{\text{ref}}|^2 \end{aligned}$$

于是线性反射率和透射率可写成

$$R_0 = |B_{\text{ref}}|^2 / |B_{\text{inc}}|^2$$

$$T_0 = [p (r_+^2 + a^2) / \omega] |B_{\text{trans}}|^2 / |B_{\text{inc}}|^2$$

并满足

$$R_0 + T_0 = 1$$

若 $p < 0$, 即

$$\omega < m \Omega_H$$

则 $T_0 < 0$, 从而 $R_0 > 1$, 这就是 superradiance。这个符号结构在 Kerr 中必须保留, 不能像 Schwarzschild 那样简单假设 $0 \leq R \leq 1$ 。

7. Schwarzschild 极限

当 $a \rightarrow 0$ 时:

$$r_+ = 2M$$

$$r_- = 0$$

$$\Omega_H = 0$$

$$K = r^2 \omega$$

$$A_{lm} = l(l+1)$$

$$\lambda = l(l+1)$$

$s=0$ 径向 Teukolsky 方程变为

$$d/dr [(r^2 - 2Mr) dR/dr] + [r^4 \omega^2 / (r^2 - 2Mr) - l(l+1)] R = 0$$

若定义 Schwarzschild 项目中的 Regge-Wheeler radial variable

$$\psi = r R$$

并使用 Schwarzschild tortoise 坐标, 则可化为

$$d_x^2 \psi + [\omega^2 - f(l(l+1)/r^2 + 2M/r^3)] \psi = 0$$

这正是当前 Schwarzschild 复现项目的线性方程。

8. Kerr 版 Green 函数

令 R_{in} 和 R_{up} 分别满足:

R_{in} : horizon 纯入射
 R_{up} : infinity 纯出射

则径向 Green 函数为

$$G(r, r') = \frac{R_{in}(r_{<}) R_{up}(r_{>})}{W}$$

其中

$$W = \Delta [R_{in} d_r R_{up} - R_{up} d_r R_{in}]$$

若一阶非线性径向方程写为

$$L_{l'}[R_{l'}^{(1)}] = S_{l'}(r)$$

则解为

$$R_{l'}^{(1)}(r) = \frac{R_{up}(r)}{W} \int_{r_+}^r R_{in}(r') S_{l'}(r') dr' + \frac{R_{in}(r)}{W} \int_r^{\infty} R_{up}(r') S_{l'}(r') dr'$$

从 $r \rightarrow \infty$ 和 $r \rightarrow r_+$ 的渐近式可以读出非线性出射振幅与视界入射振幅修正。这个结构与 Schwarzschild 版代码的 A_{1out}/A_{1in} 完全平行, 但有两个额外复杂性:

1. 角向 spheroidal harmonics 导致 l-channel mixing。
2. 视界相位使用 $p = \omega - m \Omega_H$, 而不是 ω 。

9. 弱非线性源项与角向耦合

考虑复标量自相互作用:

$$\square \Phi + \epsilon |\Phi|^2 \Phi = 0$$

若线性入射模式为单一 (l, m, ω) :

$$\Phi^{(0)} = R_{lm}(r) S_{lm}(\theta) \exp(i m \phi - i \omega t)$$

则三次源为

$$\begin{aligned}
& |\Phi^{(\theta)}|^2 \Phi^{(\theta)} \\
& = |R_{lm}|^2 R_{lm} |S_{lm}|^2 S_{lm} \\
& \quad \exp(i m \phi - i \omega t)
\end{aligned}$$

频率和方位数仍为 (ω, m) , 但角向函数

$$|S_{lm}|^2 S_{lm}$$

一般不是单一 spheroidal harmonic, 需要展开为

$$|S_{lm}|^2 S_{lm} = \sum_{l'} C_{\{l' \ l \ m\}}(a, \omega) S_{l'm}(\theta)$$

其中

$$\begin{aligned}
& C_{\{l' \ l \ m\}} \\
& = \int d\Omega \text{conjugate}(S_{l'm}) |S_{lm}|^2 S_{lm}
\end{aligned}$$

于是每个 l' 的径向源为

$$S_{l'}(r) = - C_{\{l' \ l \ m\}} * \text{radial_weight}(r) * |R_{lm}(r)|^2 R_{lm}(r)$$

$\text{radial_weight}(r)$ 取决于径向函数定义。如果使用 $\Phi = R S e^{\{\dots\}}$, 则权重直接来自 box 的径向分离形式; 如果使用 $\psi = r R$ 或其他重标定变量, 则会出现额外的 r 因子。代码实现前必须固定变量约定。

10. 数值方案建议

当前 Schwarzschild 代码采用:

$$\begin{aligned}
z &= 2M/r \\
\phi &= \text{phitilde} \exp(-i \omega x)
\end{aligned}$$

Kerr $s=0$ 推荐采用两域方案:

$$\begin{aligned}
z &= r_+/r \\
\text{near horizon: } R &= H(z) \exp(-i p r^*) \\
\text{near infinity: } R &= F(z) \exp(-i \omega r^*)/r
\end{aligned}$$

齐次解求法:

1. 先通过 `lambda_provider` 得到 λ 。
2. 在 horizon domain 求 R_{in} 或相位剥离后的 $H(z)$ 。
3. 在 infinity domain 求 R_{down}/R_{up} 或相位剥离后的 $F(z)$ 。
4. 在 matching point 同时匹配 R 和 dR/dr 。
5. 用 Wronskian 检查匹配误差。

当前代码采用端点直接配点, 而不是在视界或无穷远附近做有限截断。令

$$R = F(z) u(z), \quad z = r_+/r$$

则剥离后的方程可写为

$$B2(z) u'' + B1(z) u' + B0(z) u = 0$$

在 $z=0$ 和 $z=1$ 处二阶导系数 $B2$ 退化为零；矩阵中保留该退化

ODE 行作为正则一阶条件，并用相邻一行加入归一化 $u(\text{endpoint})=1$ 。无穷

远端对 $F = \exp(i \sigma \omega r^*)/r$, $\sigma=-1$ 为 down、 $\sigma=+1$

为 up, 有

$$\begin{aligned} B2(0) &= 0 \\ B1(0) &= -2 i \sigma r_+ \omega \\ B0(0) &= -\lambda \end{aligned}$$

视界端对 $F = \exp(-i p r^*)$ 有

$$\begin{aligned} B2(1) &= 0 \\ B1(1) &= r_-/r_+ - 1 + 2 i p (r_+ + r_-) \\ B0(1) &= \\ &4 r_+^2 (r_+ + r_-) p (\omega - p)/(r_+ - r_-) \\ &- 2 i r_+ p - \lambda \end{aligned}$$

这正是 Schwarzschild 谱方法中“端点退化给导数条件、另加 $u=1$ 归一化”的 Kerr $s=0$ 对应物。

非线性积分建议：

1. 近视界区间使用 z 或 r 的有限区间积分。
2. 无穷远区间把快振荡相位 $\exp(i k \omega r^*)$ 显式拆出。
3. 对 Fourier tail 使用带权振荡积分或 GSN/MST 给出的渐近展开。

11. lambda-provider 接口约定

建议的统一接口：

```
lambda_provider(s,l,m,a,omega, convention)
```

返回结构：

```
{
  "A_lm": angular eigenvalue, if available,
  "lambda": radial separation constant,
  "provider": "local|wsl-python|gsn|mathematica",
  "convention": text description,
  "status": "ok|failed"
}
```

对 $s=0$ ，本项目采用：

$$\lambda = A_{lm} + a^2 \omega^2 - 2 a m \omega$$

对 $s=-2$ ，优先直接使用外部包返回的 Teukolsky radial λ ，并在结果文件中保留 provider 名称，避免跨包约定混淆。

12. 代码实现现状

当前分支已经把上面的解析结构落实为以下模块：

```
src/teukolsky_scalar.py
    s=0 spheroidal eigenvalue, radial lambda, angular mode, cubic coupling.

src/kerr_scalar_spectral.py
    Kerr s=0 in-mode spectral solver, direct endpoint rows, B_inc/B_ref extraction.

src/kerr_scalar_nonlinear.py
    Prototype Green-function source diagnostics using validated homogeneous modes.

scripts/adaptive_kerr_scalar_gsn_validation.py
    GSN benchmark comparison with adaptive spectral order.

scripts/run_kerr_scalar_frequency_sweep.py
    Frequency sweep and superradiance sampling.

scripts/run_kerr_scalar_cubic_projector.py
    Cubic spheroidal projector C_{l'lm}.

scripts/run_kerr_scalar_nonlinear_diagnostics.py
    Nonlinear radial Green-function diagnostics with RSS memory guard.
```

线性求解器采用的基本数值路线是：

1. 先由 local scalar spheroidal matrix 得到 λ 。
2. 在外域 $[0, z_m]$ 分别求 down/up 解。
3. 在内域 $[z_m, 1]$ 求 horizon-normalized in 解。
4. 在 z_m 同时匹配 R 与 dR/dr 。
5. 解 2×2 线性系统得到 B_{inc} 与 B_{ref} 。
6. 用 Kerr flux identity 检查散射概率守恒。

这里最重要的实现约束是直接把 $z=0$ 和 $z=1$ 放进谱节点。边界不需要截断，因为剥离相位后的二阶方程在端点退化为一阶正则条件。矩阵中保留退化 ODE 行，并用相邻一行给出 $u(\text{endpoint})=1$ 的归一化。这一点使 Kerr 实现保持了 Schwarzschild 谱方法的核心路线。

13. 线性 benchmark 与频率扫描

外部 benchmark 使用 GeneralizedSasakiNakamura.jl 的

UNIT_TEUKOLSKY_TRANS 约定，即视界透射振幅取 $B_{\text{trans}}=1$ 。由于不同包的 r^* 加性常数不同，复振幅本身允许有常相位差；pass/fail 只使用 $|B_{\text{inc}}|$ 、 $|B_{\text{ref}}|$ 和 flux balance。

当前 validation gate 为：

```
rel_abs_B_inc <= 1e-7
rel_abs_B_ref <= 1e-7
flux_balance_error <= 1e-8
```

当前 GSN benchmark 摘要为：

```
GSN requested cases:      37
usable GSN cases:        37
excluded GSN cases:      0
all cases passed:        true
worst invariant score:    1.485e-08
worst flux-balance residual: 3.714e-09
```

测试网格覆盖：

```
Schwarzschild limit:
  a=0, l=0,1, omega=0.01,0.1,0.5

moderate Kerr:
  a=0.5, l=0,1,2, m=0,1,2,
  omega across low-frequency, near-threshold, and high-frequency regimes

high spin Kerr:
  a=0.9, l=2,3, m=2,
  omega below and above omega=m Omega_H
```

最困难的线性 benchmark 是 $a=0.5$, $l=m=2$, $\omega=1.0$ 。该点的 B_{ref} 很小，因此相对误差对条件数和 phase convention 更敏感，但仍满足 $1e-7$ 的振幅模长目标。

额外的 frequency sweep 包含 51 个点：

```
schwarzschild_l0:
  a=0, l=m=0, omega=0.01 ... 1.0, 11 points

kerr_a05_l2m2:
  a=0.5, l=m=2, omega=0.01 ... 1.0, 20 points

kerr_a09_l2m2:
  a=0.9, l=m=2, omega=0.02 ... 1.1, 20 points
```

扫描结果为：

```
all sweep points passed:      true
worst sweep score:            9.467e-08
worst sweep flux-balance residual: 7.351e-09
maximum sampled amplification R-1: 4.970e-04
location of maximum amplification: a=0.9, l=m=2, omega=0.58
```

在旋转黑洞样本中, $R > 1$ 只出现在 $\omega < m \Omega_H$ 的区域; 越过阈值后反射率回到 $R < 1$ 。这与第 6 节的 flux identity 一致, 是当前代码捕捉 Kerr superradiance 的主要物理检查。

14. 三次角向投影与非线性径向诊断

弱非线性源项要求计算

$$C_{\{l'm\}}(a, \omega) = \int d\Omega \omega \text{conjugate}(S_{l'm}) |S_{lm}|^2 S_{lm}$$

当前代码已经对所有 37 个线性验证源模式计算 $|m| \leq l' \leq l+4$ 的目标通道, 结果写入 results/kerr_scalar_cubic_couplings.csv:

```
source modes projected:      37
coupling rows:              199
self-channel coefficient min: 7.958e-02
self-channel coefficient max: 1.705e-01
largest off-diagonal:       8.318e-02
largest off-diagonal case:   l=2, m=0, a=0.5, omega=0.1, l'=4
```

球对称极限已经用解析值检查:

$$\begin{aligned} l=m=0: \\ C_{000} &= 1/(4\pi) \\ l=1, m=0, a, \omega=0: \\ C_{110} &= 9/(20\pi) \end{aligned}$$

非线性径向部分目前是 Green-function 诊断, 而不是最终 Kerr 自相互作用归一化。它使用已经验证的齐次解和三次角向投影, 计算

$$\begin{aligned} \text{source_projection_ref} &= \int R_{\text{test_ref}} |R_{\text{in}}|^2 R_{\text{in}} dz/r_+ \\ \text{source_projection_hor} &= \int R_{\text{test_hor}} |R_{\text{in}}|^2 R_{\text{in}} dz/r_+ \\ A_{\text{ref_1}} &= -C_l \text{source_projection_ref}/W \\ A_{\text{hor_1}} &= -C_l \text{source_projection_hor}/W \end{aligned}$$

这里的径向权重被明确标记为

$$\text{legacy-bondi-dr-over-r}^2$$

即它是从 Schwarzschild/Bondi 代码迁移来的诊断权重, 不是最终由 Kerr 协变 Klein-Gordon 方程完全定标后的非线性源。当前诊断结果为:

```
diagnostic cases:      4
quadrature rows:      16
worst Wronskian consistency error: 3.094e-16
```

```
worst consecutive A_ref_1 quad change: 7.011e-05
worst consecutive A_hor_1 quad change: 8.331e-05
peak recorded process RSS: 83.0 MB
slowest diagnostic row: 0.20 s
```

这些数字说明齐次 Green-function 骨架和 Wronskian 归一化已经稳定，但径向源积分的尾部处理还没有达到线性散射 benchmark 的精度层级。下一步要把 legacy-bondi-dr-over-r2 替换为从 Kerr 协变方程严格导出的源权重，并对无穷远振荡尾积分使用专门的 oscillatory quadrature 或渐近展开。

15. s=-2 支线 benchmark 状态

用户指定的支线 benchmark 为：

```
s = -2
a = 0.5
l = m = 2
omega = 1e-4, 0.1, 10.0
quantity: homogeneous R_in amplitude coefficients
```

当前分工：

```
omega = 10.0:
    使用 WSL Ubuntu-22.04-D 中的 GeneralizedSasakiNakamura.jl。
```

```
omega = 1e-4:
    使用 Windows Mathematica kernel, 路径 F:\mma,
    加载 F:\EMRI\Radial_flow\Radial_Function.wl,
    调用 ComputeAmplitudesMST。
```

```
omega = 0.1:
    使用 Mathematica MST 作为中频 benchmark。
```

当前结果摘要为：

```
omega=1e-4, Mathematica MST:
  B_inc = -1.5435347274666643e20 + 3.416432242244572e20 i
  B_ref = 1.0210782613860754e4 - 2.281376866596801e4 i
```

```
omega=0.1, Mathematica MST:
  lambda = 3.667320713846837
  B_inc = -1.1422820427e5 + 2.3264531432e5 i
  B_ref = -4.2729694283 - 17.946405113 i
```

```
omega=10.0, GSN:
  lambda = -26.85215496939334
  B_inc = 2.4675049712429978e1 - 5.0001332607188900e0 i
  B_ref = -6.4579566171517927e-9 - 8.1445991065750824e-9 i
```

直接 Teukolsky 变量中的 Python 对比状态为：

```

omega=1e-4:
  B_inc relative error = 2.5e-8
  B_ref relative error = 9.1e-12

omega=0.1:
  B_inc relative error = 2.7e-10
  B_ref relative error = 5.3e-12

omega=10.0:
  B_inc relative error = 4.0e-7
  B_ref relative error = 3.4e-1

```

高频 $\omega=10.0$ 的 B_{ref} 约为 $1e-8$ ，已经接近直接 Teukolsky 变量双精度匹配的有效地板；要把该行继续推到 benchmark 精度，稳定路线是演化 Sasaki-Nakamura 变量，再用 Teukolsky-Sasaki-Nakamura 转换因子恢复振幅。因此 $s=-2$ 支线目前作为 benchmark 接口和算法风险说明保留，不与 $s=0$ 标量求解器混合。

16. 当前结论与文章状态

本推导已经完成 $s=0$ 标量 Teukolsky 方程从 Kerr Klein-Gordon 方程到径向散射振幅的主线，也完成了与 Schwarzschild 谱方法对应的数值实现。核心结果可以概括为：

1. 使用 $z=r_+/r$ 的两域 Chebyshev 谱方法可以直接包含 $z=0$ 与 $z=1$ 。
2. 端点二阶导系数退化给出正则导数条件，端点归一化取 $u=1$ 。
3. $B_{\text{inc}}/B_{\text{ref}}$ 通过 in 解与 down/up 解在中间点匹配得到。
4. Kerr flux identity 给出 superradiance 条件 $\omega < m \Omega_{\text{H}}$ 。
5. 37 个 GSN benchmark 全部通过，最坏 invariant error 为 $1.485e-08$ 。
6. 51 个频率扫描点全部通过，且正确解析 Kerr scalar superradiance。
7. 三次 spheroidal angular projector 已实现并通过球极限解析检查。
8. Green-function 非线性径向骨架已实现，Wronskian 稳定到机器精度。

因此，对线性 $s=0$ Kerr 标量散射问题，当前文章和代码已经形成闭环：

解析方程 -> 边界条件 -> 谱离散 -> 振幅提取 -> flux 检查 -> GSN benchmark

如果目标是 PRD 级文章，线性部分已经具备核心数值证据。剩余需要补强的是非线性物理部分：

1. 从 covariant scalar field equation 固定 Kerr cubic source 的径向权重。
2. 把诊断用有限阶 quadrature 升级为可控的振荡尾积分。
3. 给 $A_{\text{ref}_1}/A_{\text{hor}_1}$ 设置和线性振幅同等级的收敛 gate。
4. 若纳入 $s=-2$ 支线，高频小反射振幅应改用 Sasaki-Nakamura 变量。

当前 PDF 因此应理解为 Kerr $s=0$ 线性散射与非线性 Green-function 框架的完整项目文章草稿；线性散射部分可作为论文主体，非线性部分作为下一阶段物理定标和数值尾积分的明确路线图。